

Révisions

Exercice 1

Déterminer la nature des séries suivantes :

- | | |
|--|---|
| 1. $\sum \sin \frac{1}{n}$ | 6. $\sum \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ |
| 2. $\sum \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ | 7. $\sum \ln(1 + e^{-n})$ |
| 3. $\sum \tan \frac{1}{n}$ | 8. $\sum \exp(-\sqrt{2+n})$ |
| 4. $\sum \frac{\ln n}{n^2}$ | 9. $\sum \frac{1}{n^2 + \sin(n^5)}$ |
| 5. $\sum \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ | |

Exercice 2

Déterminer la nature de :

- $\sum \frac{1}{\sqrt{n^3}}$
- $\sum \frac{\sqrt{n}}{n + \sqrt{n}}$
- $\sum \frac{\ln n}{n^2}$

Exercice 3

Déterminer la nature des séries :

- | | |
|---|--|
| 1. $\sum \frac{n}{3^n}$ | 5. $\sum \frac{n!}{n^{an}} \ (a \in \mathbb{R})$ |
| 2. $\sum \frac{a^n}{n!} \ (a > 0)$ | 6. $\sum_{\mathbb{R}} \frac{n^\alpha (\ln n)^n}{n!} \ (\alpha \in \mathbb{R})$ |
| 3. $\sum \frac{n!}{n^n}$ | 7. $\sum \frac{(n!)^\alpha}{(2n)!} \ (\alpha \in \mathbb{R})$ |
| 4. $\sum \frac{n^n}{2 \cdot 4 \cdots (2n)}$ | |

Exercice 4

Calculer les sommes suivantes :

- $\sum \frac{n}{3^n}$
- $\sum \ln \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$
- $\sum \frac{5n+6}{n(n+1)(n+2)}$
- $\sum \frac{1}{n^2(n+1)^2}$ (en admettant $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$)

Exercice 5

Étudier la nature des séries :

- | | |
|--|--|
| 1. $\sum \frac{\sin n\theta}{n^2}$ | 3. $\sum \frac{x^n}{n!} \ (x \in \mathbb{R})$ |
| 2. $\sum \frac{e^{in\theta}}{n\sqrt{n}}$ | 4. $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{ x ^n} x^n \ (x < 1)$ |

Exercice 6

Donner un équivalent simple de :

- $\sum_{k=1}^n \frac{k}{k^2 + k + 1}$
- $\sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{k + \sqrt{k}}$
- $\sum_{k=2}^n \frac{k}{(k^2 + 1) \ln k}$



Séries à valeurs dans un espaces normée de dimension finie

Exercice 7

Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

- Partie I : Étude spectrale
 - Calculer le polynôme caractéristique $\chi_A(X)$ de la matrice A .
 - Déterminer les valeurs propres de A et leurs multiplicités.
 - Pour chaque valeur propre, déterminer le sous-espace propre associé.
 - La matrice A est-elle diagonalisable ? Justifier.
- Partie II : Trigonalisation On souhaite trigonaliser A .
 - Montrer qu'il existe un vecteur v_3 tel que $(A - I_3)v_3 = v_2$, où v_2 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1.
 - Donner une base $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de l'endomorphisme canoniquement associé à A est triangulaire supérieure.
 - Écrire la matrice de passage P de la base canonique à la base $\mathcal{B}$ et la matrice triangulaire supérieure T telle que $A = PTP^{-1}$.
 - Calculer l'inverse de la matrice P .
- Partie III : Calcul de l'exponentielle matricielle

- Expliquer pourquoi $\exp(A) = P \exp(T) P^{-1}$.
- Décomposer T sous la forme $T = D + N$, où D est diagonale et N est nilpotente et telle que $DN = ND$.
- Calculer $\exp(D)$ et $\exp(N)$.
- En déduire $\exp(T)$ puis $\exp(A)$.
- Vérifier que le résultat obtenu pour $\exp(A)$ est cohérent avec les propriétés de l'exponentielle matricielle (par exemple, $\exp(0) = I_3$ si on évalue en $A = 0$, mais ici on peut vérifier que $\exp(A)$ est inversible et de déterminant $e^{\text{tr}(A)}$).

Exercice 8

Calculer $\exp({}^t A)$ pour $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

familles sommables**Exercice 9**

Démontrer que pour $|q| < 1$, la famille $(q^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable, et déterminer sa somme.

Exercice 10

Démontrer que les familles suivantes ne sont pas sommables :

- $\left(\frac{1}{x^2}\right)_{x \in \mathbb{Q} \cap [1, +\infty[}$;
- $(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$, où $a_{n,p} = \frac{1}{n^2 - p^2}$ si $n \neq p$ et $a_{n,n} = 0$.

Exercice 11

On pose, pour $(m, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $a_{m,n} = \frac{1}{(m+n)^\alpha}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ est un paramètre donné. Étudier la sommabilité de la famille $(a_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$.

Exercice 12

Démontrer l'existence et calculer

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*} \frac{1}{(p+q^2)(p+q^2+1)}.$$

Exercice 13

Calculer

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k!}.$$

Exercice 14

Calculer les sommes suivantes, après en avoir justifié l'existence.

- $\sum_{p,q \geq 0} \frac{z^p}{q!}, \quad |z| < 1.$
- $\sum_{p,q \geq 0} \frac{a^p b^q}{p! q!}.$
- $\sum_{p,q \geq 0} \frac{q^p z^p}{p! q!}.$

Exercice 15

Les familles suivantes sont-elles sommables ?

- $\left(\frac{1}{n^\alpha p}\right)_{n,p \geq 2}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$
- $\left(\frac{1}{np(n+p)}\right)_{n,p \geq 1}.$
- $\left(\frac{1}{a^p + b^q}\right)_{p,q \in \mathbb{N}}, \quad a, b > 0.$

Exercice 16

Soient $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ tels que $|a| < 1$ et $|b| < 1$. Prouver que

$$\begin{cases} \frac{1}{(1-a)(1-b)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} & \text{si } a \neq b, \\ \frac{1}{(1-a)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a^n & \text{si } a = b. \end{cases}$$

Exercice 17

Pour $n \geq 0$, on pose

$$w_n = 2^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{4^k}{k!}.$$

- Montrer que la série de terme général w_n converge.
- Calculer sa somme en utilisant le produit d'une série géométrique par une autre série classique.

Exercice 18

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| < 1$. Montrer que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{(1-x^n)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sigma(n)x^n,$$

où $\sigma(n)$ est la somme des diviseurs positifs de n .

